

JONNY – VOICE ASSISTANT BERBASIS PYTHON

- Aplikasi asisten suara sederhana berbasis Python yang mampu mengenali perintah suara pengguna dan menjalankan aksi tertentu melalui antarmuka grafis (GUI).

alfaza putra adjie ariefiansyah
312210512

LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan, khususnya Speech Recognition, memungkinkan interaksi manusia dan komputer dilakukan secara alami melalui suara. Project ini dikembangkan untuk memanfaatkan teknologi tersebut dalam bentuk aplikasi desktop interaktif yang mudah digunakan.

○ TUJUAN PROJECT & KONSEP KERJA ○ APLIKASI

→ Tujuan Project

- Menerapkan konsep pengenalan suara (speech recognition) pada aplikasi desktop
- Membuat asisten virtual sederhana berbasis perintah suara
- Menggabungkan teknologi AI dengan tampilan GUI modern
- Melatih penggunaan library Python untuk pengembangan aplikasi interaktif

Konsep Kerja Aplikasi

Alur kerja aplikasi secara umum:

1. Pengguna menekan tombol mikrofon
2. Sistem mendengarkan suara pengguna
3. Suara dikonversi menjadi teks menggunakan Google Speech API
4. Teks dianalisis sebagai perintah
5. Aplikasi menjalankan perintah sesuai ucapan pengguna
6. Hasil ditampilkan dalam bentuk teks dan notifikasi

Pengenalan Suara (Speech Recognition)



Fitur pengenalan suara bekerja dengan tahapan berikut:

- Mengaktifkan mikrofon
- Menyesuaikan kebisingan lingkungan
- Merekam suara pengguna
- Mengirim suara ke Google Speech API
- Mengubah suara menjadi teks bahasa Indonesia

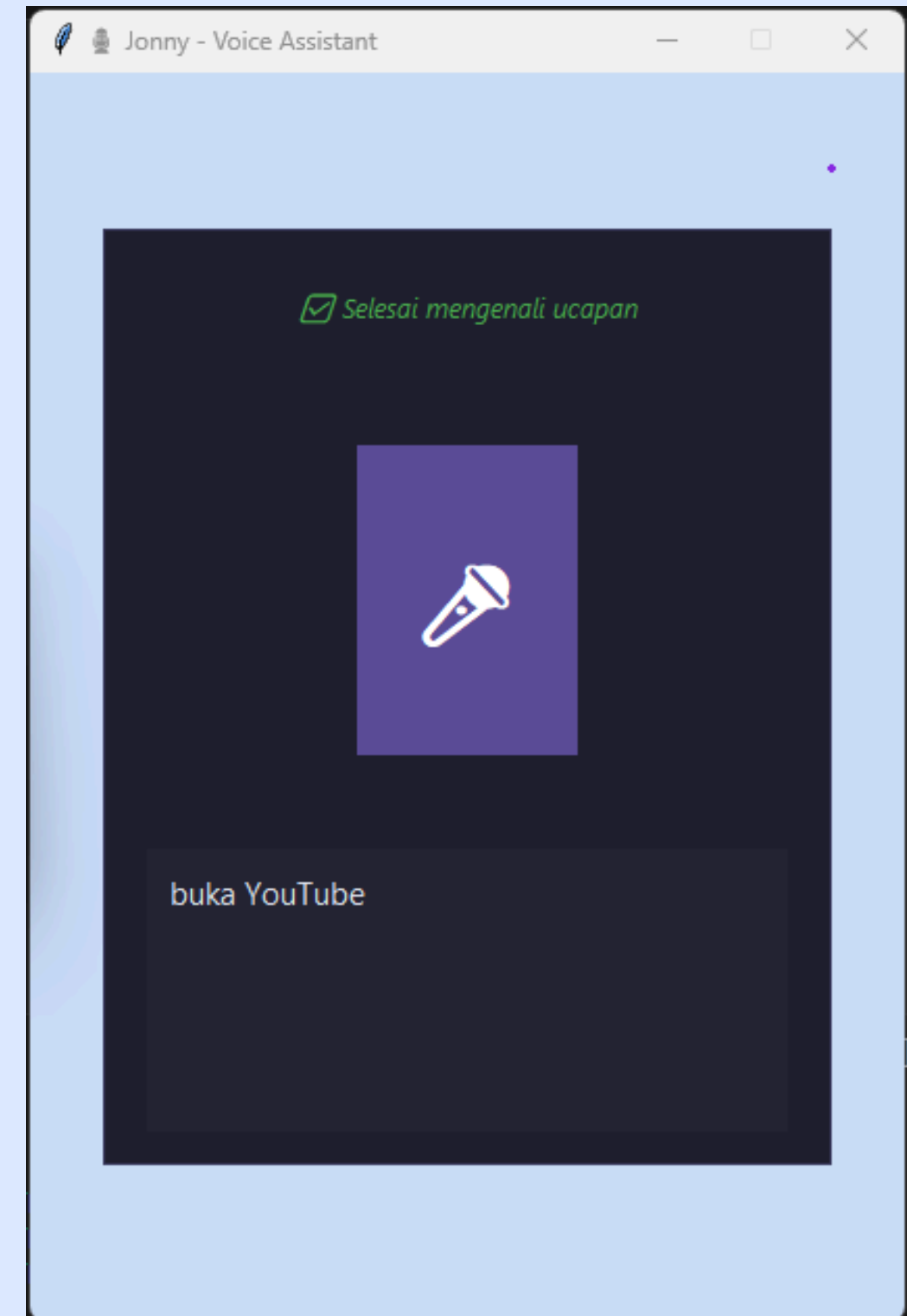
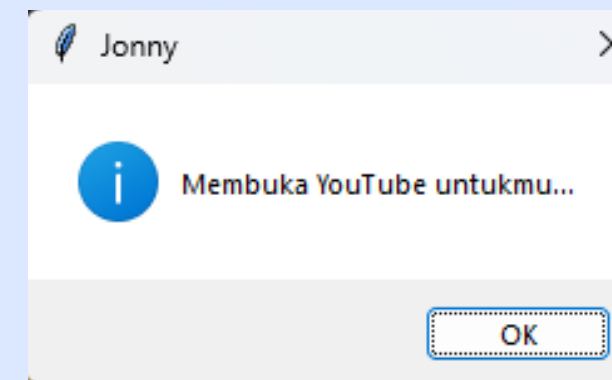
Jika suara tidak dikenali atau koneksi bermasalah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan.



PENGOLAHAN PERINTAH SUARA

Aplikasi dapat mengenali beberapa perintah suara, antara lain:

- "OK Jonny" → Menyapa pengguna
 - "Buka YouTube" → Membuka website YouTube
 - "Buka Google" → Membuka Google
 - "Buka Instagram / Facebook" → Membuka media sosial
 - "Keluar" atau "Tutup" → Menutup aplikasi
- Perintah diproses menggunakan pencocokan teks sederhana.



Tampilan Antarmuka (GUI)



SOURCE CODE

```
File Edit Selection View Go Run ... Search
pengenalan_suara.py X
D: > TUGAS UNIV SEMESTER 7 > Kecerdasan Buatan 7 > Pengenalan_Suara Pert.6 > pengenalan_suara.py > ...
1 import tkinter as tk
2 from tkinter import messagebox
3 import speech_recognition as sr
4 import threading
5 import time
6 import random
7 import webbrowser
8
9 # -----
10 # Animasi Partikel (efek AI background)
11 # -----
12 def animasi_partikel():
13     while True:
14         x = random.randint(0, 400)
15         y = random.randint(0, 500)
16         r = random.randint(2, 6)
17         warna = random.choice(["#00BFFF", "#7B68EE", "#8A2BE2", "#00FFFF"])
18         p = canvas.create_oval(x, y, x + r, y + r, fill=warna, outline=warna)
19         canvas.after(100, lambda p=p: canvas.delete(p))
20         time.sleep(0.08)
21
22 # -----
23 # Fungsi untuk pengenalan suara
24 # -----
25 def mulai_pengenalan():
26     threading.Thread(target=_pengenalan_suara, daemon=True).start()
27
28 def _pengenalan_suara():
29     r = sr.Recognizer()
30     try:
31         with sr.Microphone() as source:
32             ubah_status("🎧 Mendengarkan...", "#4FC3F7")
```



SOURCE CODE



```
33 r.adjust_for_ambient_noise(source, duration=1)
34 audio = r.listen(source)
35
36 ubah_status("👉 Memproses ucapan Anda...", "#9575CD")
37
38 text = r.recognize_google(audio, language="id-ID")
39 hasil_text.delete(1.0, tk.END)
40 hasil_text.insert(tk.END, text)
41 ubah_status("✅ Selesai mengenali ucapan", "#4CAF50")
42
43 jalankan_perintah(text.lower())
44
45 except sr.UnknownValueError:
46     messagebox.showwarning("Peringatan", "Maaf, suara tidak dapat dikenali.")
47     ubah_status("❌ Tidak dikenali", "#FF7043")
48 except sr.RequestError:
49     messagebox.showerror("Error", "Koneksi ke Google Speech API gagal.")
50     ubah_status("⚠️ Koneksi bermasalah", "#FFA726")
51 except Exception as e:
52     messagebox.showerror("Error", f"Kesalahan: {e}")
53     ubah_status("⚠️ Error sistem", "#FFA726")
54
55 # -----
56 # Fungsi untuk menjalankan perintah
57 # -----
58 def jalankan_perintah(perintah):
59     if "ok jonny" in perintah:
60         messagebox.showinfo("Jonny 🗣️", "Halo! Ada yang bisa aku bantu?")
61     elif "buka youtube" in perintah:
62         webbrowser.open("https://www.youtube.com")
```



```
63     messagebox.showinfo("Jonny", "Membuka YouTube untukmu...")
64     elif "buka google" in perintah:
65         webbrowser.open("https://www.google.com")
66         messagebox.showinfo("Jonny", "Membuka Google...")
67     elif "buka facebook" in perintah:
68         webbrowser.open("https://www.facebook.com")
69         messagebox.showinfo("Jonny", "Membuka Facebook...")
70     elif "buka instagram" in perintah:
71         webbrowser.open("https://www.instagram.com")
72         messagebox.showinfo("Jonny", "Membuka Instagram...")
73     elif "tutup" in perintah or "keluar" in perintah:
74         messagebox.showinfo("Jonny", "Baik, program ditutup. Sampai jumpa 🍌")
75         window.destroy()
76
77
78 # -----
79 # Fungsi ubah status label
80 # -----
81 def ubah_status(teks, warna):
82     status_label.config(text=teks, fg=warna)
83
84 # -----
85 # Tampilan GUI Modern
86 # -----
87 window = tk.Tk()
88 window.title("🗣️ Jonny - Voice Assistant")
89 window.geometry("420x600")
90 window.resizable(False, False)
91 window.configure(bg="#0D1117")
```

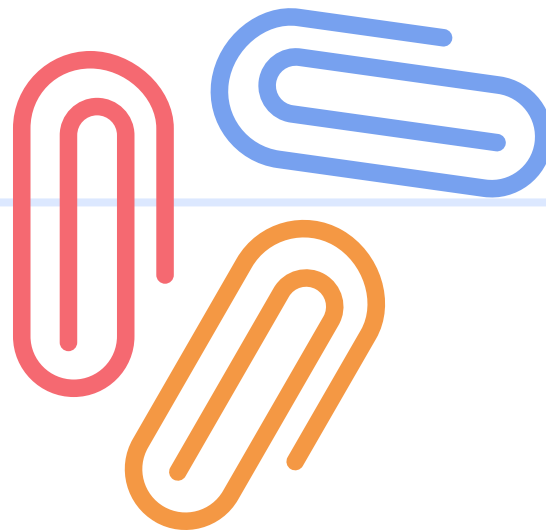


SOURCE CODE

```
92
93 # Kanvas efek partikel
94 canvas = tk.Canvas(window, width=420, height=600, bg="#C9DCF8", highlightthickness=0)
95 canvas.place(x=0, y=0)
96
97 # Jalankan animasi partikel
98 threading.Thread(target=animasi_partikel, daemon=True).start()
99
100 # Frame utama bergaya kaca
101 frame = tk.Frame(window, bg="#1E1E2E", bd=0, relief="flat", highlightbackground="#3A3A5A", highlightthickness=1)
102 frame.place(relx=0.5, rely=0.5, anchor="center", width=350, height=450)
103
104 # Label status
105 status_label = tk.Label(
106     frame,
107     text="Katakan 'OK Jonny' untuk mulai bicara",
108     bg="#1E1E2E",
109     fg="#90CAF9",
110     font=("Segoe UI", 10, "italic")
111 )
112 status_label.pack(pady=25)
113
114 # Tombol mikrofon
115 def on_enter(e):
116     tombol_mulai.config(bg="#7B68EE", font=("Segoe UI", 34, "bold"))
117
118 def on_leave(e):
119     tombol_mulai.config(bg="#5B4B9A", font=("Segoe UI", 30, "bold"))
120
121 tombol_mulai = tk.Button(
122     frame,
123     text="🎤",
```



```
124     font=("Segoe UI", 30, "bold"),
125     bg="#5B4B9A",
126     fg="white",
127     activebackground="#7B68EE",
128     activeforeground="white",
129     relief="flat",
130     width=4,
131     height=2,
132     command=mulai_pengenalan
133 )
134 tombol_mulai.pack(pady=30)
135 tombol_mulai.bind("<Enter>", on_enter)
136 tombol_mulai.bind("<Leave>", on_leave)
137
138 # Hasil teks ucapan
139 hasil_text = tk.Text(
140     frame,
141     height=6,
142     wrap="word",
143     font=("Segoe UI", 11),
144     bg="#232336",
145     fg="#E2E8F0",
146     relief="flat",
147     padx=10,
148     pady=10
149 )
150 hasil_text.pack(padx=20, pady=15, fill="x")
151
152 # Footer petunjuk
153 footer = tk.Label(
154     frame,
```



```
155     text="Coba ucapkan: 'OK Jonny', 'buka YouTube', 'buka Google', 'keluar'",
156     bg="#1E1E2E",
157     fg="#6E6E8F",
158     font=("Segoe UI", 9)
159 )
160 footer.pack(side="bottom", pady=10)
161
162 window.mainloop()
163
164
```


○ KEUNGGULAN & KETERBATASAN



→ Keunggulan

Beberapa keunggulan dari aplikasi ini:

- Mudah digunakan
- Interaksi berbasis suara
- Tampilan modern dan menarik
- Responsif karena menggunakan multithreading
- Dapat dikembangkan lebih lanjut

Keterbatasan

Adapun keterbatasan dari aplikasi ini:

- Membutuhkan koneksi internet
- Perintah suara masih terbatas
- Belum menggunakan NLP tingkat lanjut
- Akurasi tergantung kualitas mikrofon dan lingkungan

TERIMA KASIH

→ UAS Kecerdasan Buatan

